

QuantWise

منصة ذكية لدعم القرار في تقديم الاستشارات بشأن أسهم سوق المال

الملخص

أدى الانتشار السريع لتطبيقات التداول الخالية من العملات إلى إتاحة المشاركة في سوق الأسهم لملايين المستثمرين الأفراد غير المتخصصين، إلا أن المعرفة المالية اللازمة للاستثمار بحكمة لم تواكب هذا الانتشار. ويواجه المستثمرون الجدد كمًا هائلًا من المعلومات، فيلجؤون غالبًا إلى نصائح آلية عامة أو إلى التخمين، مما يؤدي إلى خسائر يمكن تجنبها. يقدم هذا المشروع منصة QuantWise، وهي منصة لدعم القرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات استثمارية مخصصة ومصنفة حسب المخاطر للمستثمرين الأفراد دون الحاجة إلى خبرة مالية. تجمع QuantWise بين نموذج تنبؤ هجين من مرحلتين — شبكة ذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM) تُرمز تسلسلات الأسعار لمدة 60 يومًا إلى تمثيلات زمنية تُدمج مع مؤشرات فنية مُعدّة يدويًا وتُمرّر إلى نموذج انحدار XGBoost — وتحليل مشاعر الأخبار المالية المعتمد على FinBERT، ومحرك حتمي لتصنيف المخاطر. ثم يقوم نموذج لغوي كبير مُقَيّد (Google Gemini) بتجميع هذه الإشارات المُتحقّقة منها مسبقًا في توصيات شراء/بيع/احتفاظ مخصصة، مصحوبة بتبرير بلغة بسيطة ومُكيّفة وفق ملف المخاطر الخاص بالمستخدم؛ ويقتصر عمل النموذج على البيانات المُتحقّقة منها فلا يتنبأ أو يختلق أرقامًا، مما يحدّ من الهلوسة. صُمم النظام ككيان أحادي معياري بلغة .NET مع خط معالجة لتعلّم الآلة باستخدام FastAPI وواجهة أمامية بـ React وبنية تحتية تعتمد على PostgreSQL وRedis وRabbitMQ. حقّق النموذج الهجين جدًّا تربيعيًّا لمتوسط مربّع الخطأ (RMSE) قدره 0.0949 على أفق 30 يومًا، أي نحو ثلث قيمته لدى نموذج LSTM المنفرد، وجرى التحقّق منه عبر 68 اختبارًا آليًا واختبارات تحميل وتقييم لسهولة الاستخدام. ومن خلال إتاحة إرشاد استثماري احترافي وقابل للتفسير بشكل فوري، تساعد QuantWise المستثمرين المبتدئين على التغلّب على التضخّم بأمان، بما يتوافق مع هديّ التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم 9 ورقم 10.

الكلمات المفتاحية

نظم دعم القرار · التنبؤ بسوق الأسهم · LSTM · XGBoost · النموذج الهجين · تحليل المشاعر · FinBERT · النماذج اللغوية

الكبيرة · تصنيف المخاطر · التوصيات المخصصة · التقنية المالية

